Условие

X и Y имат съвместно разпределение: при $Y = 2$: $\frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}$ за $X = -1, 0, 4$; при $Y = 5$: $\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{1}{5}$. Определете (а) условните разпределения; (б) разпределенията на $\mathbb{E}[X|Y]$ и $\mathbb{E}[Y|X]$.

Картинка: условното разпределение стеснява таблицата

$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{5}$
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

при $X = -1$ гледаме тази колона, сбор $\frac{3}{10}$

при $Y = 2$ гледаме само този ред, сбор $\frac{2}{5}$

(а) Делим на сбора на реда или колоната

X	-1	0	4
$\mathbb{P}_{X\|Y=2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$\mathbb{P}_{X\|Y=5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

Y	2	5
$\mathbb{P}_{Y\|X=-1}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
$\mathbb{P}_{Y\|X=0}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$\mathbb{P}_{Y\|X=4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

$\mathbb{P}(Y=2)=\frac{2}{5}$, затова редът на $Y=2$ се дели на $\frac{2}{5}$. Така например $\frac{1/5}{2/5}=\frac{1}{2}$.

(б) Условни очаквания

$\mathbb{E}[X|Y=2] = -\frac{1}{2} + 0 + 1 = \frac{1}{2}$, а $\mathbb{E}[X|Y=5] = -\frac{1}{6} + \frac{4}{3} = \frac{7}{6}$.
$\mathbb{E}[Y|X=-1] = \frac{4}{3} + \frac{5}{3} = 3$, $\mathbb{E}[Y|X=0] = \frac{1}{2} + \frac{15}{4} = \frac{17}{4}$, $\mathbb{E}[Y|X=4] = \frac{2}{3} + \frac{10}{3} = 4$.

Отговор.

$\mathbb{E}[X\|Y]$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{6}$
$\mathbb{P}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

$\mathbb{E}[Y\|X]$	3	4	$\frac{17}{4}$
$\mathbb{P}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{5}$